

ჭკვიანი თავშესაფარი

დამამთავრებელი კურსის დიზაინის პროექტი B



თამარ ჯაში, გრიშა ტონერიანი, მარი დავლაძე

08.07.2026

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პრობლემა

საქართველოში მიუსაფარი ცხოველების რიცხვი იზრდება, თუმცა სახელმწიფო მათ ზამთარში ყინვისგან დაცვის მექანიზმებს ვერ სთავაზობს.



პრობლემა

მოხალისეების მიერ დაყენებული ხის კონსტრუქციები ზამთარში საკმარისი არ არის. ხე სითბოს ინარჩუნებს, მაგრამ არ წარმოქმნის.

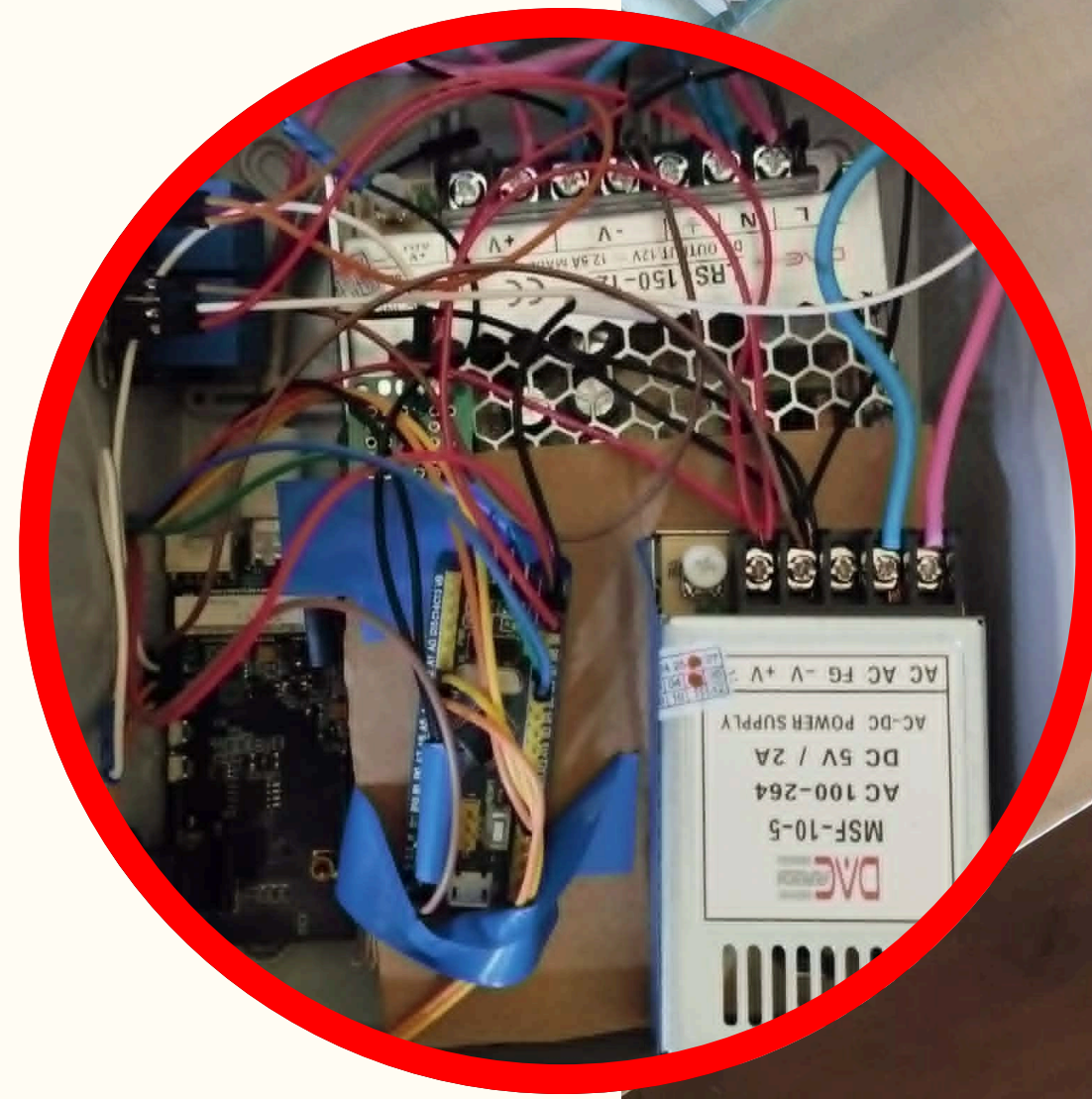
ცხოველები ჰიპოთერმიის რისკის ქვეშ რჩებიან.



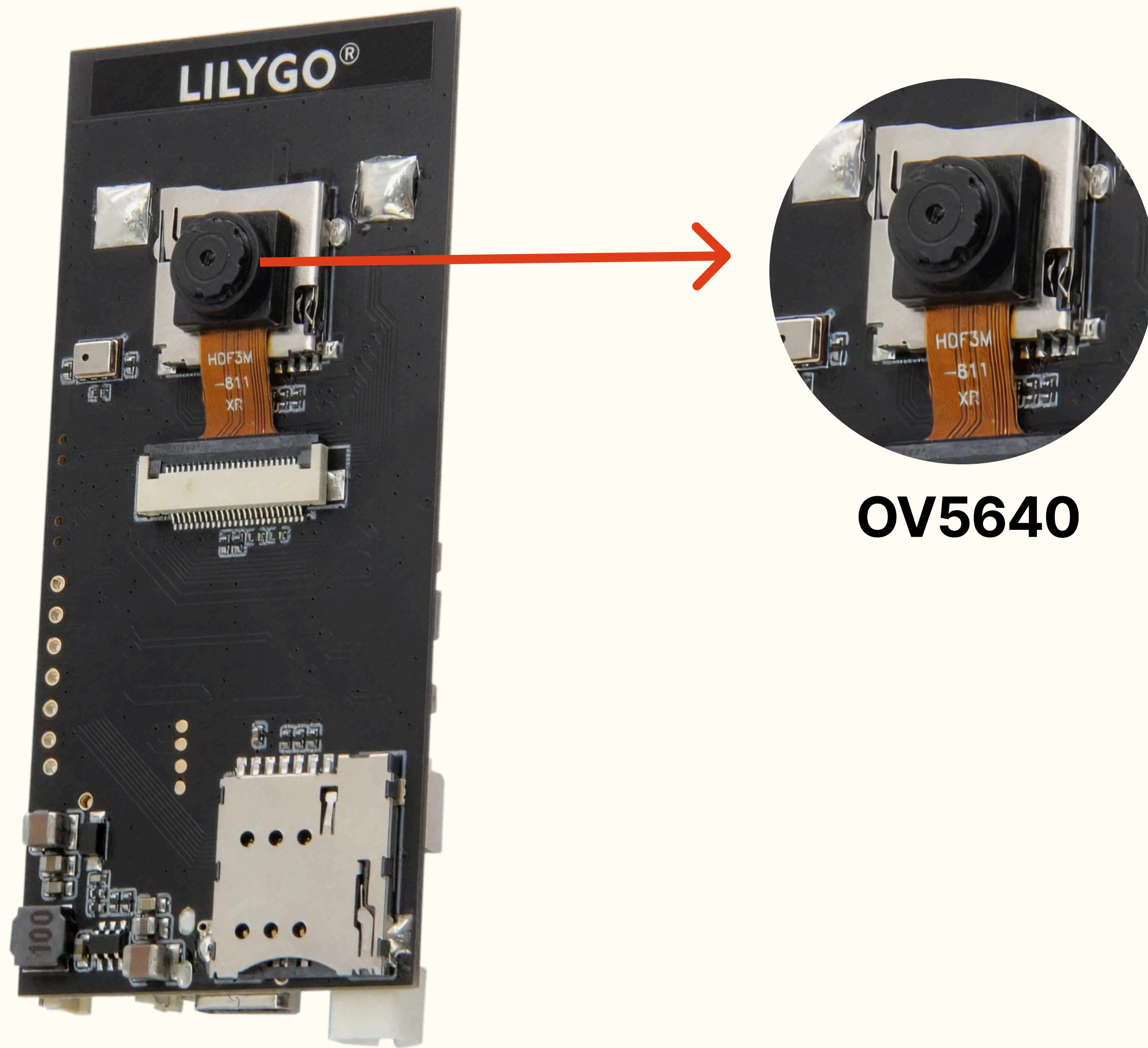
გამოსავალი

ჭკვიანი თავშესაფარი - IoT სისტემა,
რომელიც:

- აკონტროლებს ტემპერატურას და
ავტომატურად რთავს გათბობას
- ადგენს, არის თუ არა ცხოველი შიგნით
- ვებსაიტზე აჩვენებს ლაივ-სტრიმს და
თავშესაფრის მონაცემებს



LilyGo T-SIMCAM (ESP32-S3)



OV5640

Wi-Fi კავშირი

სენსორულ მონაცემებს TCP/JSON-ით
უგზავნის სერვერს

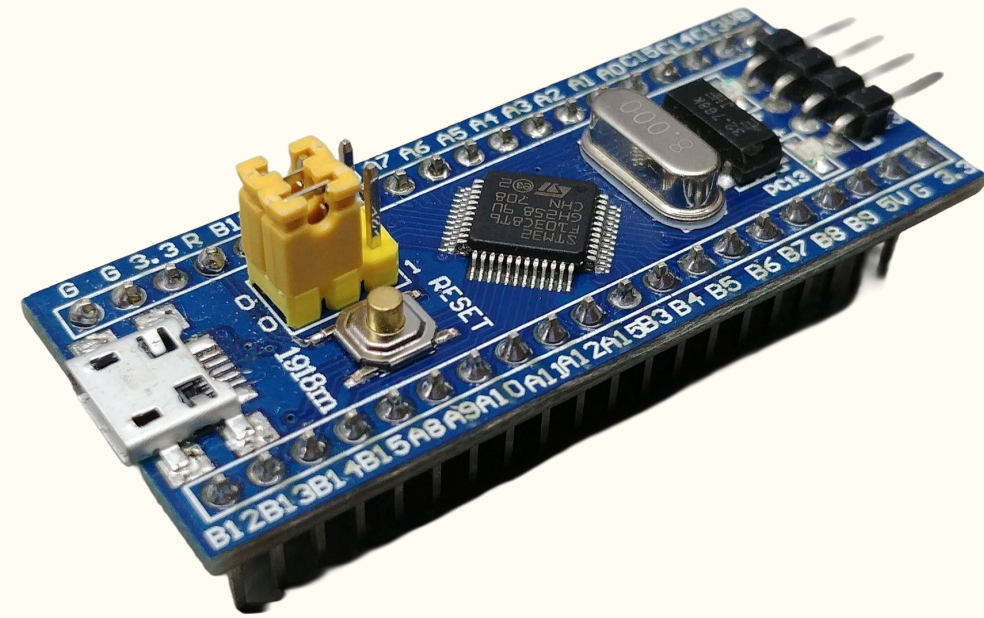
ვიდეო სტრიმი

OV5640 კამერიდან RTSP სტრიმს MediaMTX-
ზე გადასცემს

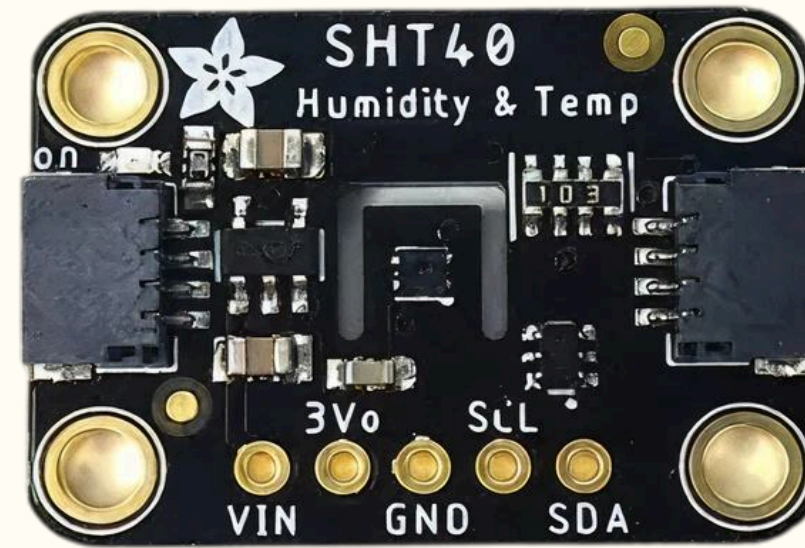
მართვის ლოგიკა

BluePill-სგან იღებს სენსორულ მონაცემებს
და იღებს გადანაცვეტილებას ჩართოს თუ
არა გათბობა

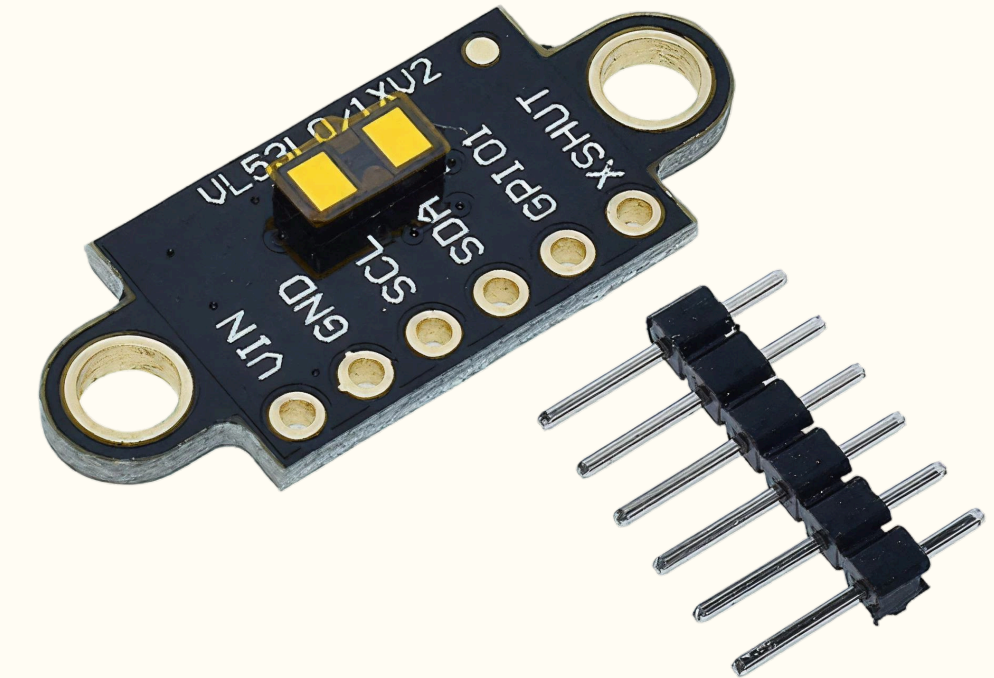
კომპონენტები



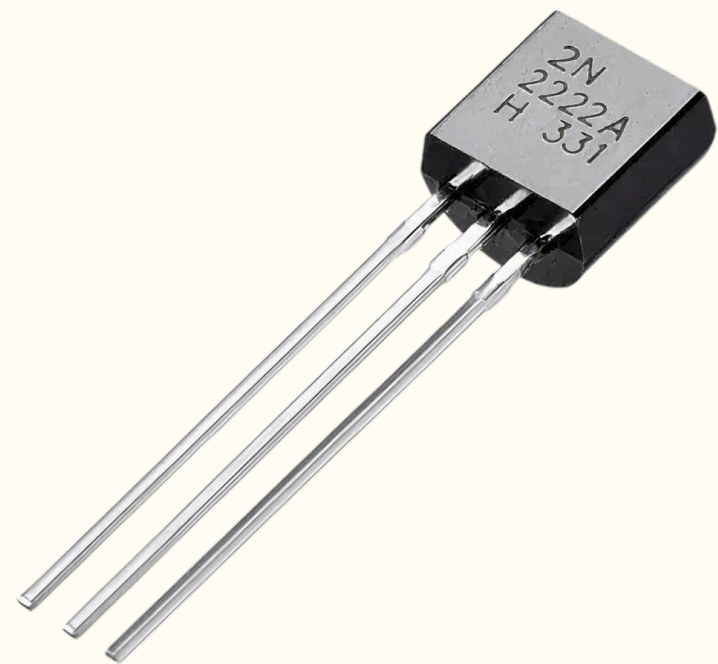
STM32F103



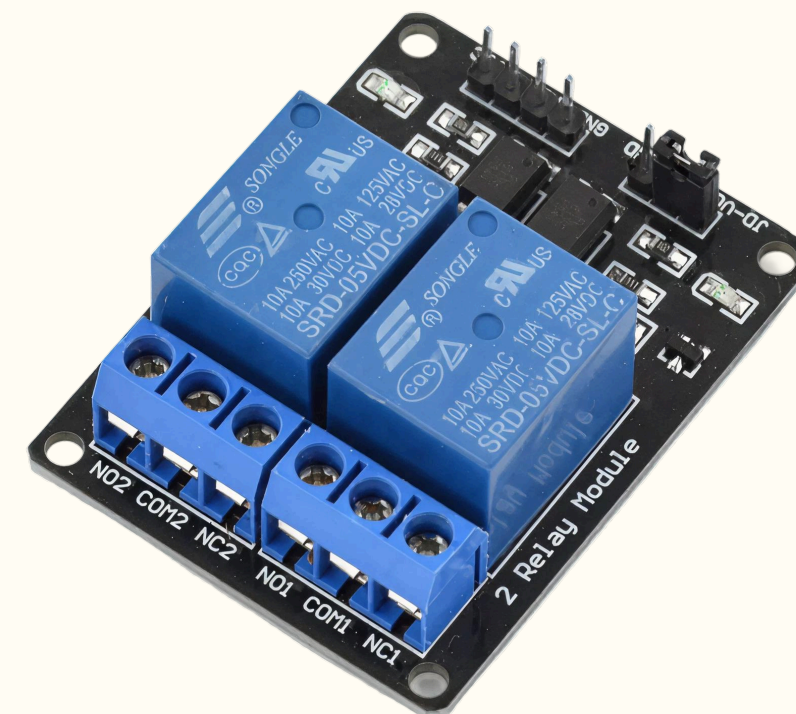
SHT40



VL53L1X



2N2222A
NPN ტრანზისტორი



SRD-05VDC



**გამათბობელი
ელემენტი (12V)**

გათბობის ჩართვის ლოგიკა

როცა ცხოველი შიგნითაა და ტემპერატურა $< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ზე
(სადემონსტრაციოდ ავიღეთ $29\text{ }^{\circ}\text{C}$)

გათბობა ჩაირთვება

როცა ცხოველი შიგნითაა და ტემპერატურა $> 12\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ზე
(სადემონსტრაციოდ ავიღეთ $30\text{ }^{\circ}\text{C}$)

გათბობა გამოირთვება

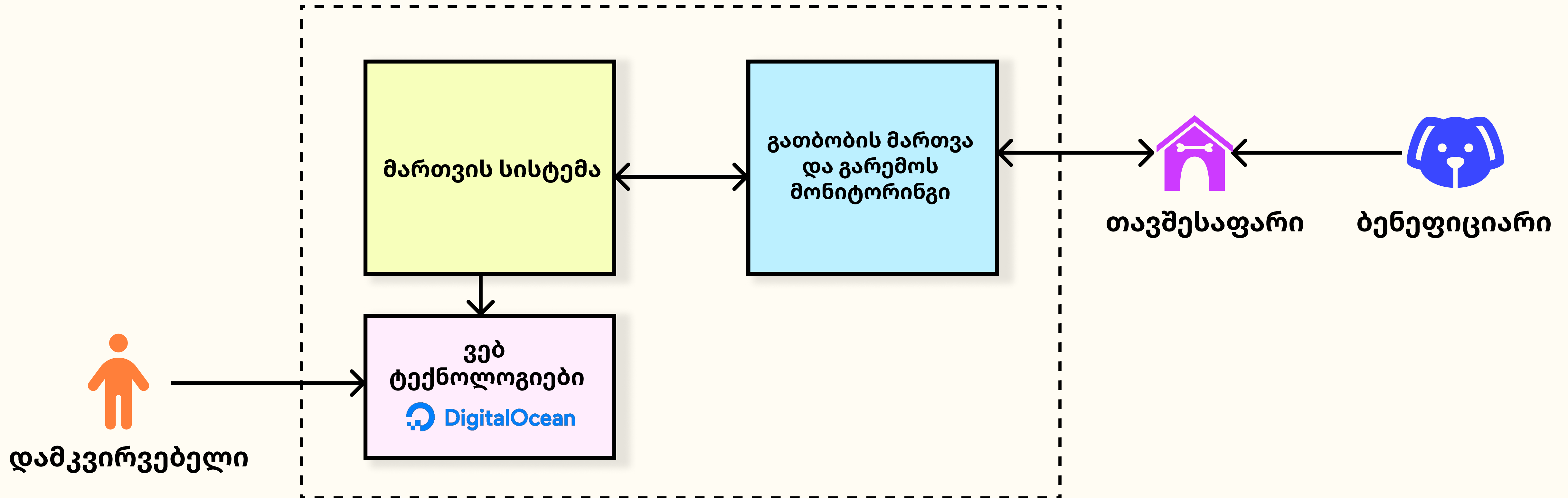
როცა ცხოველი გარეთაა

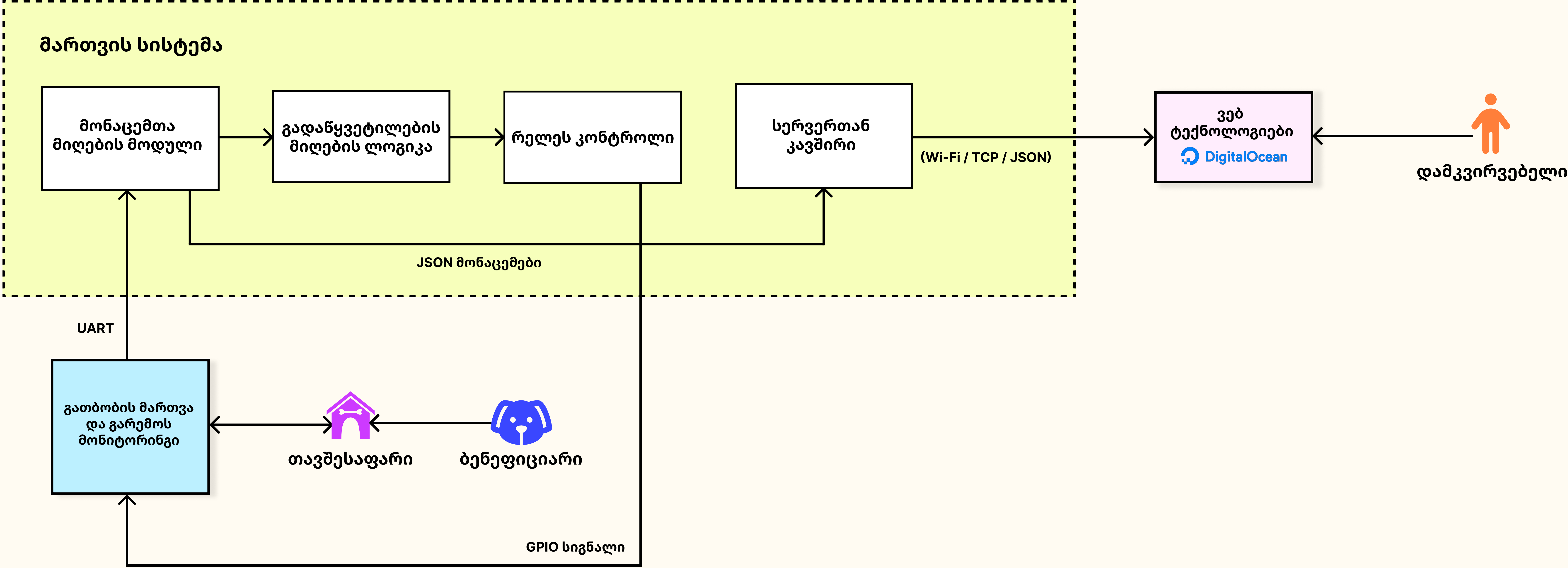
გათბობა არ ჩაირთვება

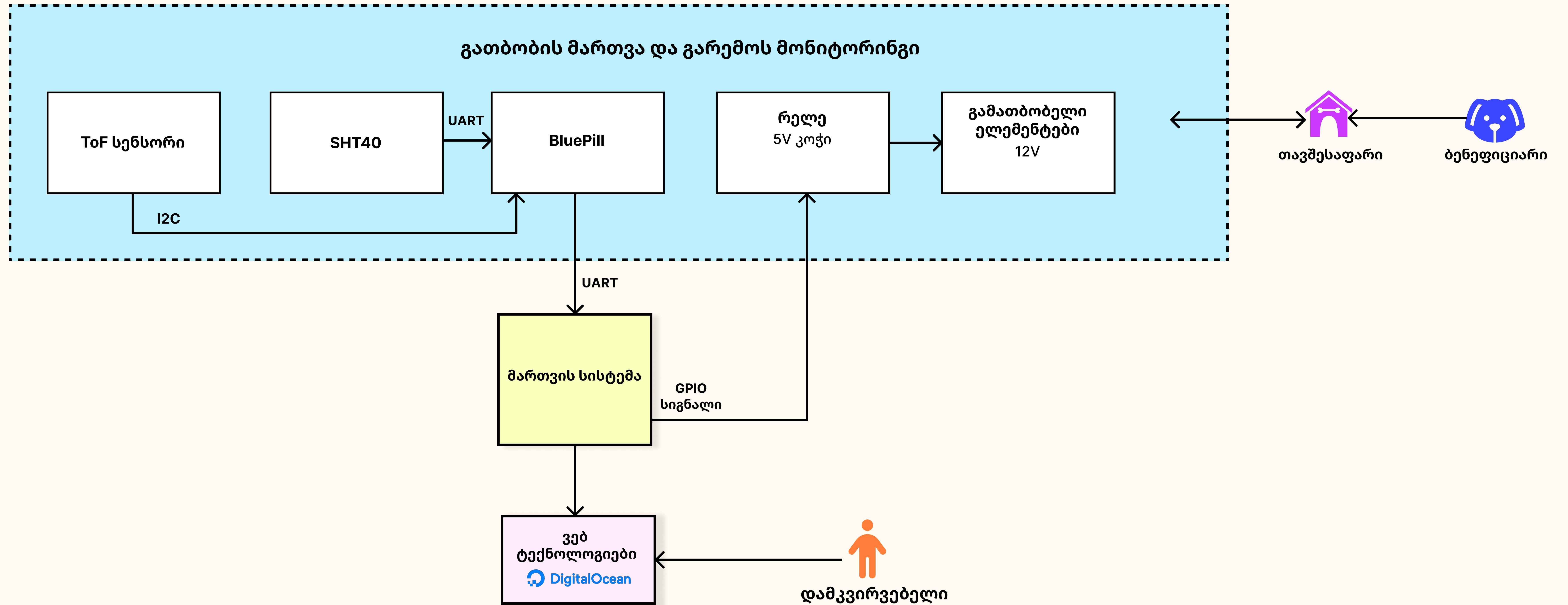
გათბობა გამოირთვება ცხოველის გასვლიდან 1.5 წამში

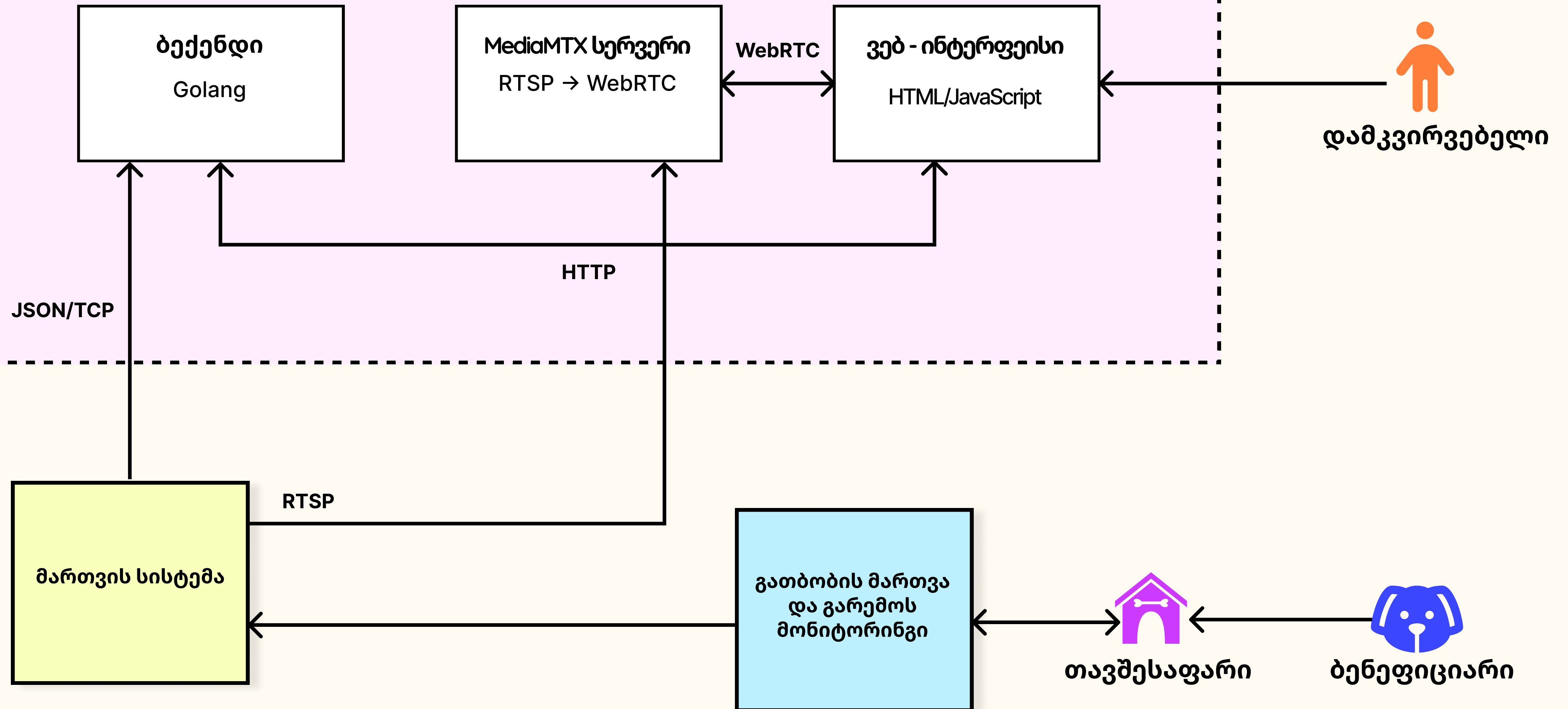
C4 - პირველი შრე

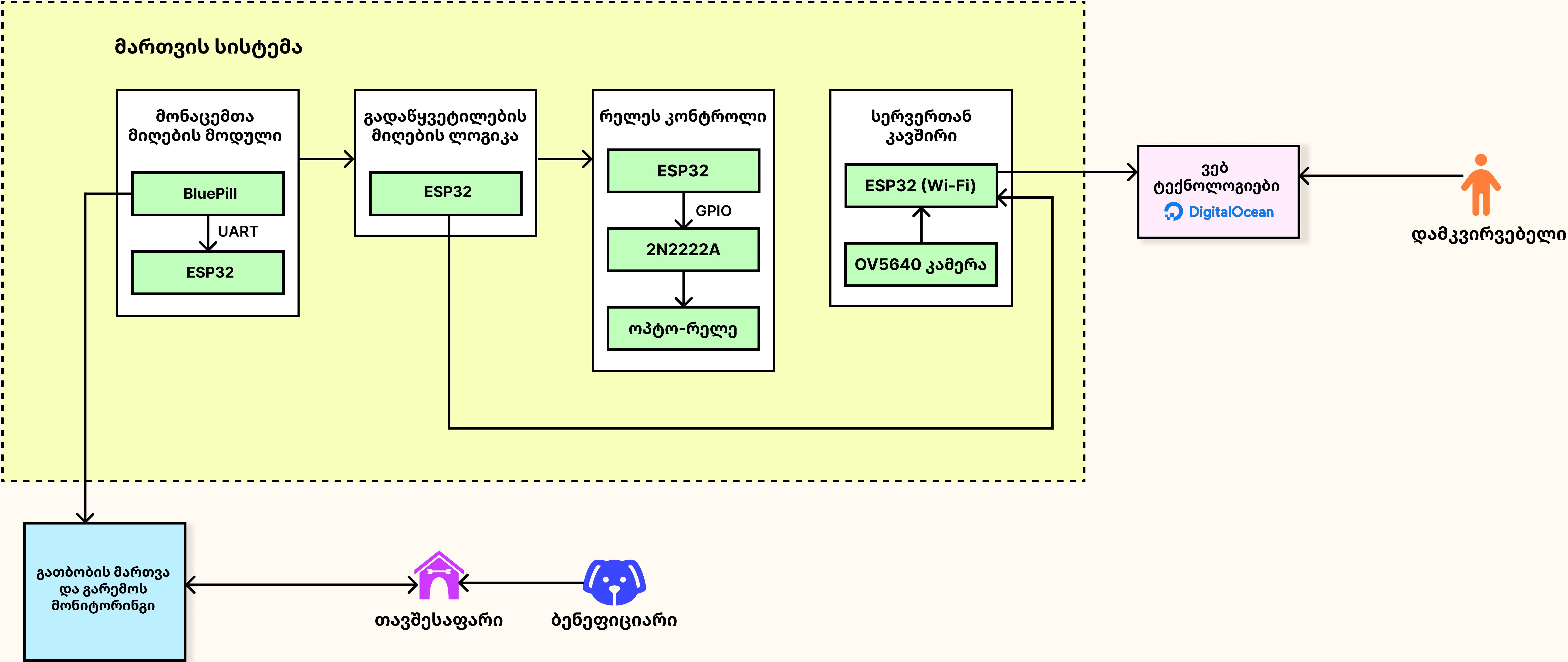
ჯკვიანი თავშესაფრის სისტემა

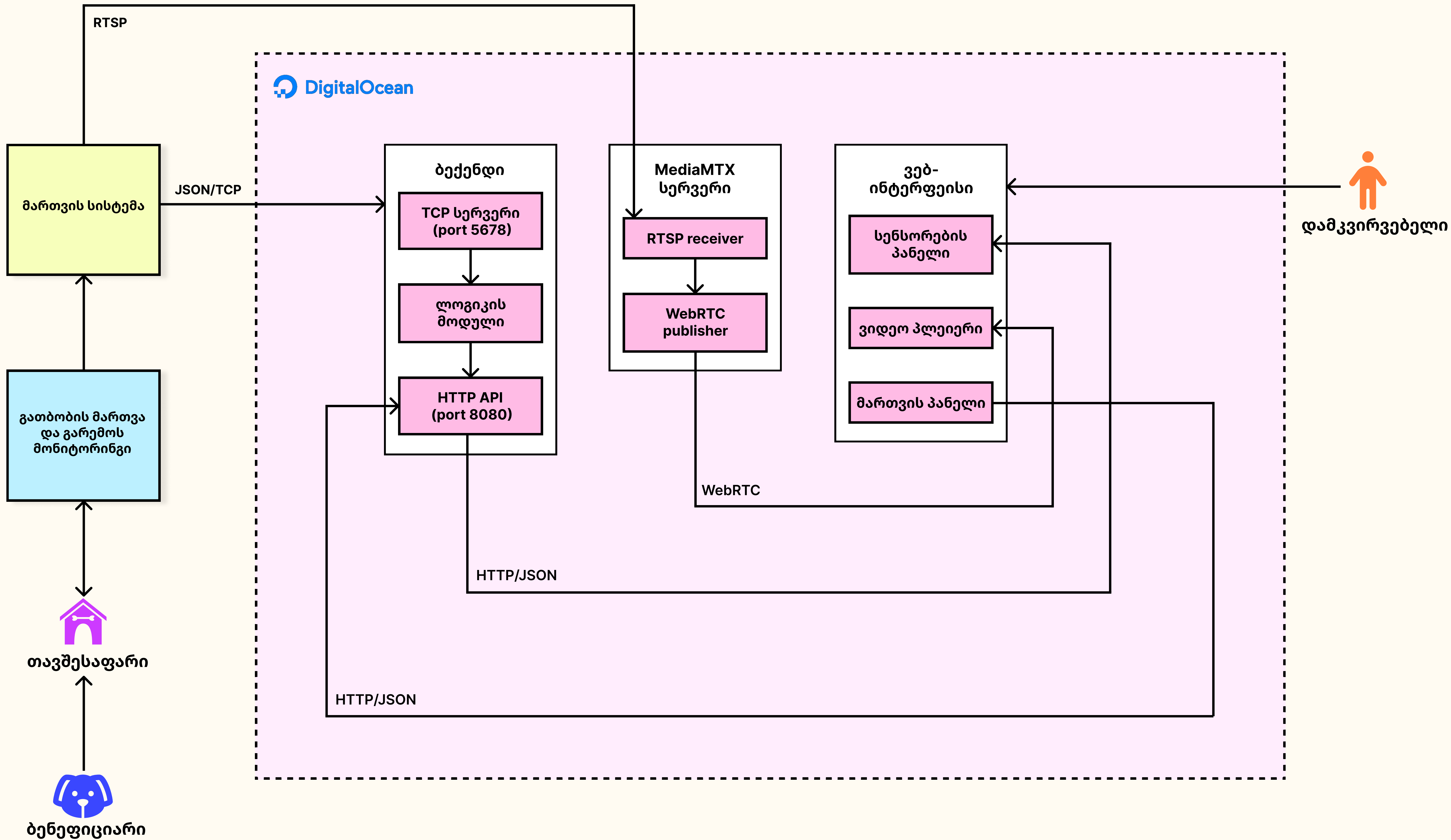












პროგრამული უზრუნველყოფა

- **FreeRTOS** - ESP32-ზე პარალელური tasks-ების მართვა
- **Go backend** - სერვერი, იღებს მონაცემებს ESP32-სგან და აწვდის ვებსაიტს
- **MediaMTX** - RTSP სტრიმს WebRTC-ად გარდაქმნის ბრაუზერისთვის
- **Digital Ocean** - ღრუბლოვანი სერვერი სადაც backend და MediaMTX მუშაობს



Smart Shelter 

Live Feed

The Smart Shelter



Donate

Smart Shelter for Street Animals

Powered by Real-Time Technology.

Welcome to a self-sustaining sanctuary built to keep vulnerable street animals safe from freezing winter conditions.

Powered by smart **ESP32 microcontroller** and **automated climate regulation**, the system detects when an animal enters and instantly activates a safe heating element to warm the space.

This project runs entirely on community generosity. Track our live metrics, check the web stream, and **donate if you dare!**



How to interact 

Temperature

26.4°C

Distance

51 cm

Status

Vacant

Cam N1

Error: stream not found, retrying in some seconds

LIVE







Temperature

26.4°C

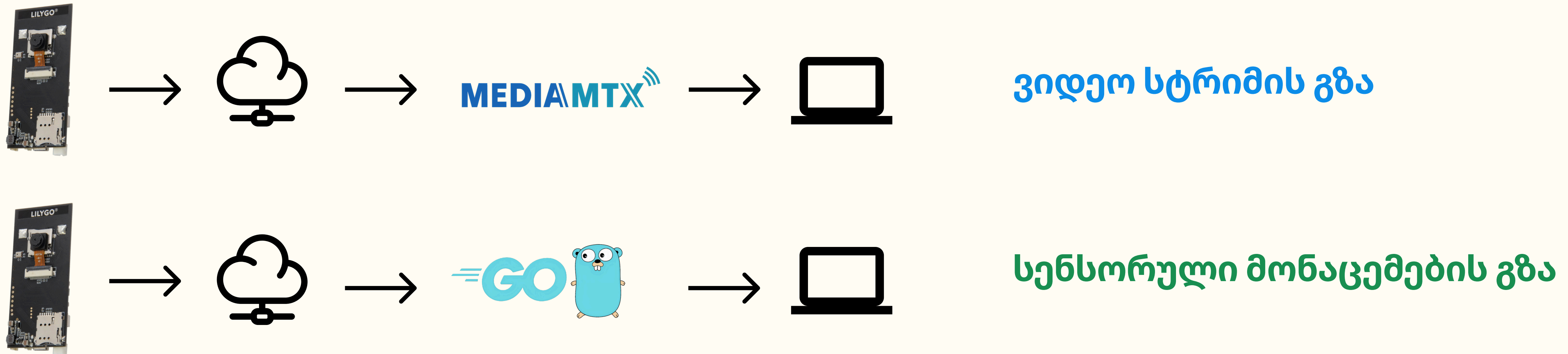
Distance

51 cm

Status

Vacant

DigitalOcean - სერვერის არქიტექტურა



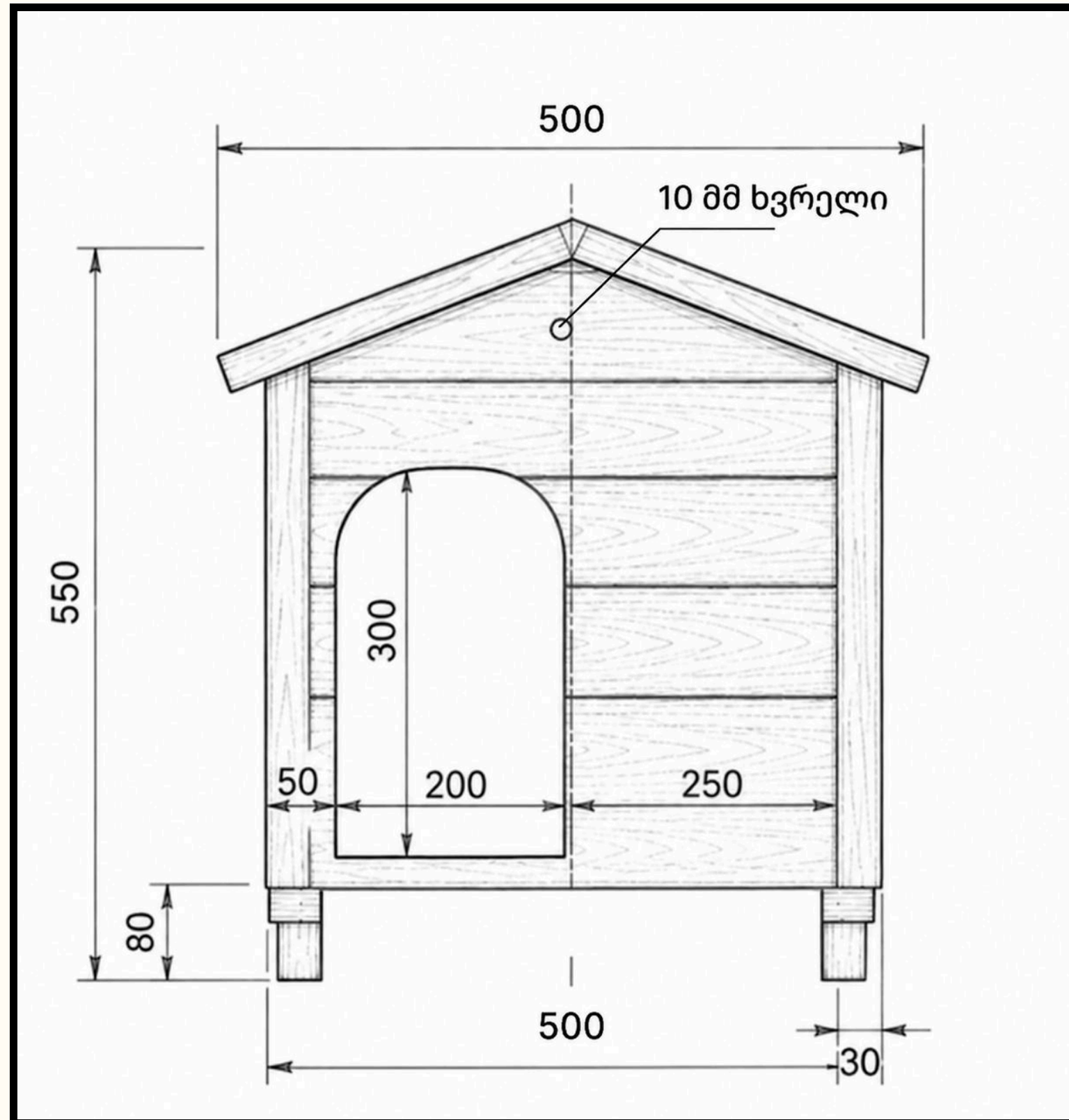
TCP სერვერი (პორტი 5678) - იღებს მონაცემებს ESP32-სგან

HTTP სერვერი (პორტი 8080) - ემსახურება ვებსაიტს

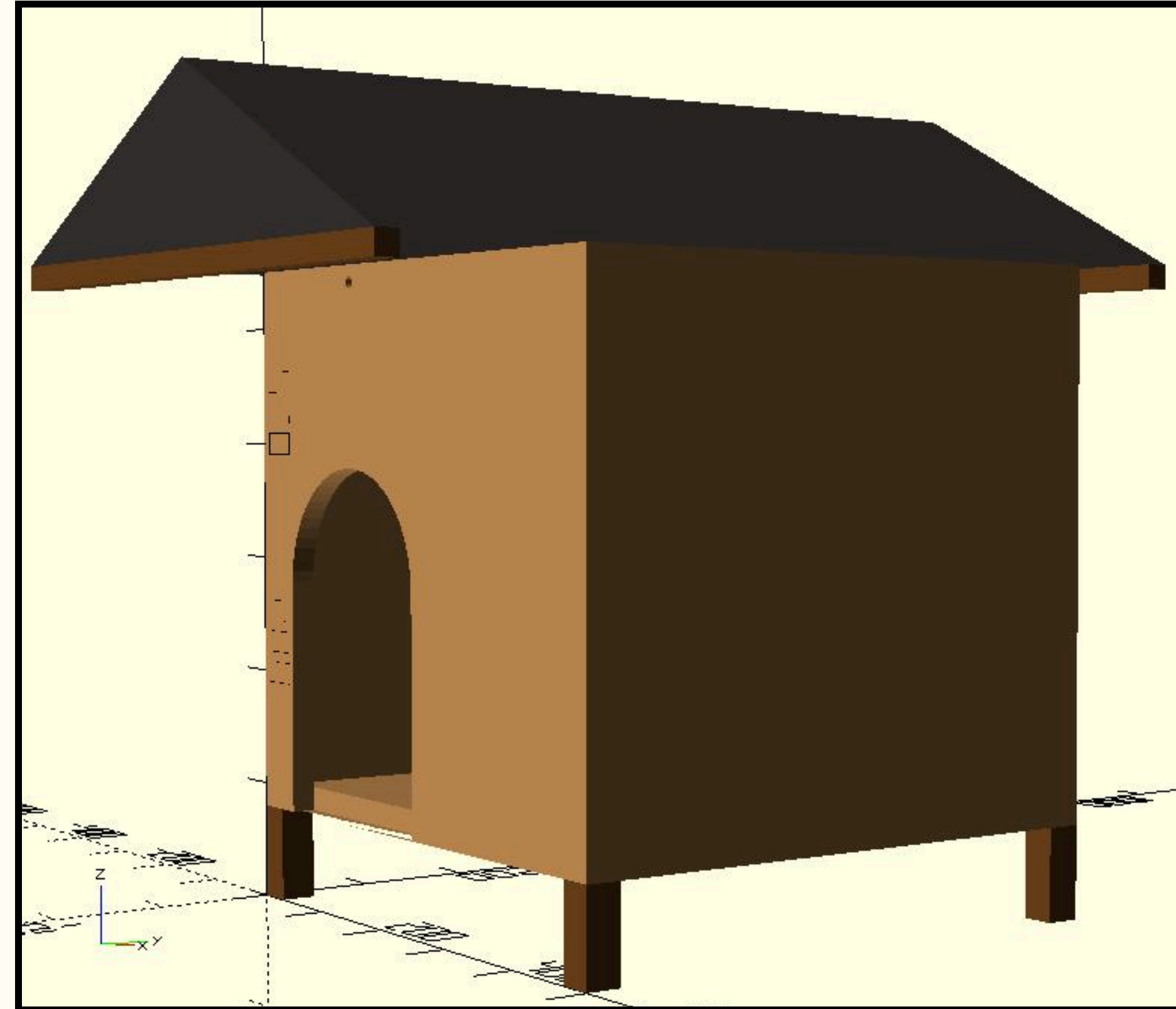
MediaMTX - RTSP სტრიმს WebRTC-ად გარდაქმნის ბრაუზერისთვის

თავშესაფრის კონსტრუქცია

საწარმოო ნახაზი



3D მოდელი



დასრულებული თავშესაფარი



მომავალი გაუმჯობესებები

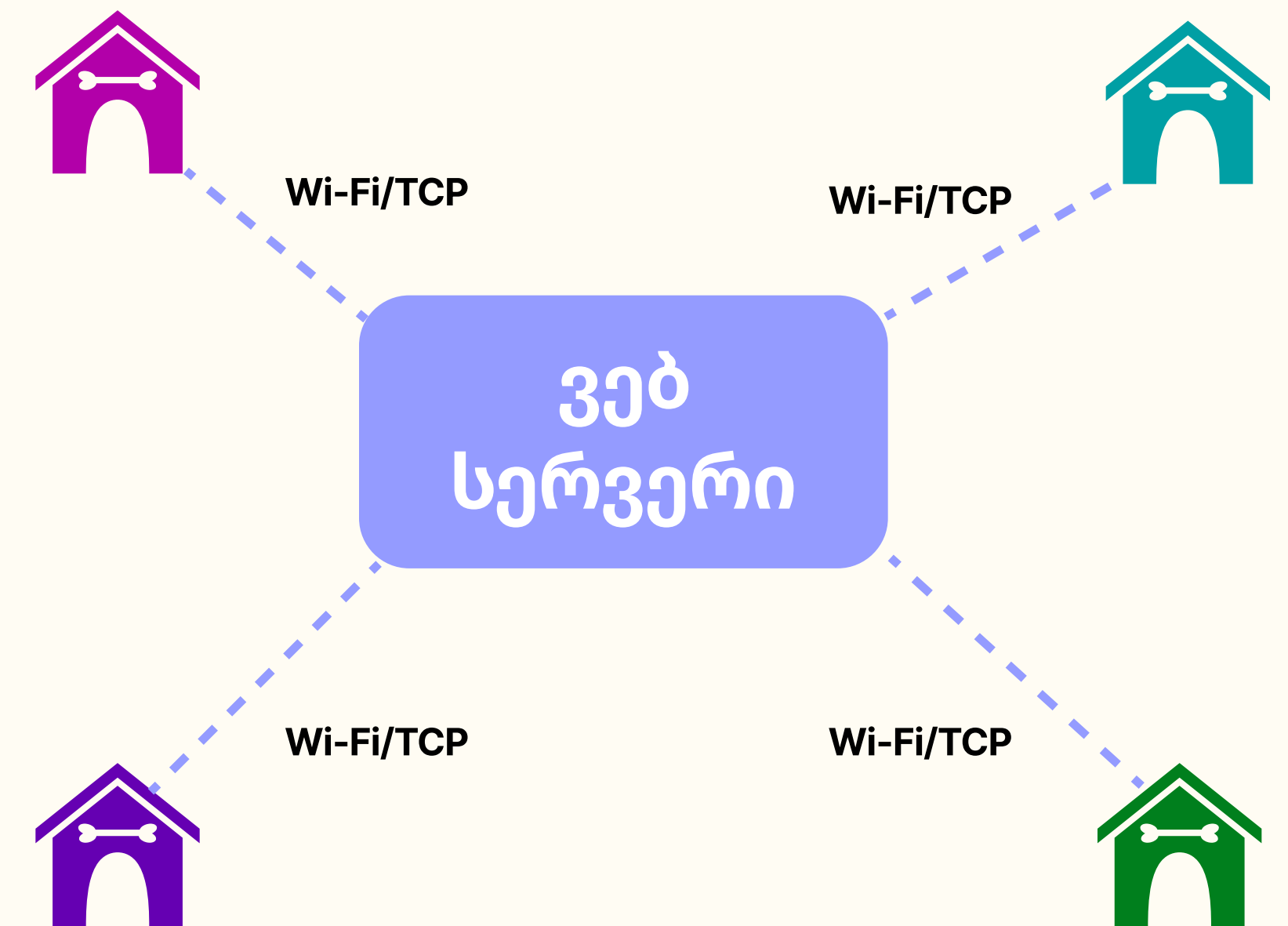
მობილური აპლიკაცია



სოლარული კვება



მრავალი თავშესაფრის ერთდროული მართვა



პასუხისმგებლობები

თამარ ჯაში - ტექნიკური ლიდერი (Hardware/Frontend), სემის დიზაინერი, პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი, პროექტის მენეჯერი, თანარედაქტორი.

გრიშა ტონერიანი - ტექნიკური ლიდერი (Backend/Streaming), Backend დეველოპერი, თანარედაქტორი.

მარი დავლაძე - ქსელური უზრუნველყოფის სპეციალისტი, სისტემური ადმინისტრატორი, Backend დეველოპერი, ბიუჯეტის მენეჯერი, თანარედაქტორი.

ბიუჯეტი

კომპონენტი	რაოდ.	ფასი	ჯამი
LilyGo T-SIMCAM (ESP32-S3)	1	84.49	84.49
STM32F103C8T6 BluePill	1	18	18
VL53L1X ToF სენსორი	1	39	39
SHT40 სენსორი	1	18	18
რელე	1	12	12
12V გამათბობელი ელემენტები	15	5	75
12V/5A DC ადაპტერი	1	25	25
5V/2A USB ადაპტერი	1	12	12
ხის ფანერი 50×50 სმ	4	15	60
ტოლის ნაჭერი	2	6	12
2N2222A ტრანზისტორი	1	0.50	0.50
მავთულები / jumper wires	20	0.30	6
რეზისტორი 1kΩ (R_B)	1	0.10	0.10
სამონტაჟო ყუთი	1	16	16
ჯამი			378.09

დასკვნა

- ✓ Smart Shelter წარმატებით ახორციელებს ავტომატურ გათბობას და დისტანციურ მონიტორინგს
- ✓ სისტემა რეალურ დროში გადასცემს ვიდეოს და სენსორულ მონაცემებს ვებსაიტზე
- ✓ პროექტი პრაქტიკულად გამოსადეგია მოხალისე ორგანიზაციებისთვის

მადლობა ყურადღებისთვის!